

Matemáticas B - 4.º ESO

Apuntes completos y formularios

A-prueba

Tema 6: Funciones

Índice

6.	Tema 6: Funciones	2
6.1.	Concepto, dominio y recorrido	2
6.2.	Características globales	3
6.3.	Funciones polinómicas y racionales	4
6.4.	Exponenciales y logarítmicas	5
6.5.	Funciones a trozos y transformaciones	6

6. Tema 6: Funciones

6.1. Concepto, dominio y recorrido

Una función asigna a cada valor x del dominio un único valor $y = f(x)$. El dominio es el conjunto de entradas permitidas y el recorrido, los valores obtenidos.

Restricciones frecuentes:

- Denominadores: no pueden ser cero.
- Raíces pares: radicando ≥ 0 .
- Logaritmos: argumento > 0 .

Los cortes con los ejes se hallan con $x = 0$ y resolviendo $f(x) = 0$.

6.2. Características globales

Se estudian crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, periodicidad, simetrías y tendencia en los extremos.

Función par:

$$f(-x) = f(x),$$

simétrica respecto del eje Y .

Función impar:

$$f(-x) = -f(x),$$

simétrica respecto del origen.

La tasa de variación media en $[a, b]$ es:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

6.3. Funciones polinómicas y racionales

Lineal: $f(x) = mx + n$. La pendiente m indica inclinación.

Cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$. Su vértice tiene abscisa:

$$x_v = -\frac{b}{2a}.$$

La parábola abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$.

Racional sencilla:

$$f(x) = \frac{k}{x - a} + b,$$

con asíntotas $x = a$ e $y = b$.

En cocientes generales, los ceros no cancelados del denominador suelen producir asíntotas verticales.

6.4. Exponenciales y logarítmicas

Exponencial:

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1.$$

Dominio $\mathbb{R}$, recorrido $(0, \infty)$ y pasa por $(0, 1)$. Crece si $a > 1$ y decrece si $0 < a < 1$.

Logarítmica:

$$f(x) = \log_a x.$$

Es inversa de la exponencial, tiene dominio $(0, \infty)$ y pasa por $(1, 0)$.

Modelos exponenciales:

$$N(t) = N_0 a^t \quad \text{o} \quad N(t) = N_0 e^{kt}.$$

6.5. Funciones a trozos y transformaciones

En funciones a trozos, cada fórmula se aplica únicamente en su intervalo. Para comprobar continuidad en un punto de cambio se comparan límites laterales y valor de la función.

Transformaciones gráficas:

- $f(x) + k$: desplazamiento vertical.
- $f(x - h)$: desplazamiento h unidades a la derecha.
- $-f(x)$: simetría respecto del eje X .
- $f(-x)$: simetría respecto del eje Y .
- $|f(x)|$: la parte negativa se refleja hacia arriba.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 6

Dominio: denominador $\neq 0$, radicando par ≥ 0 , argumento de logaritmo > 0 .

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$\text{TVM}_{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Transformaciones: $f(x) + k$ vertical; $f(x - h)$ horizontal; signos exteriores e interiores producen simetrías.